



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE
COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN
DE SISTEMAS**

**CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMA Y
COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE COMPUTACIÓN GRÁFICA**

LABORATORIO #4

**Título del Taller: Fundamentos de
animación 2D**

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Campine, Kevin 8-1028-1050

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

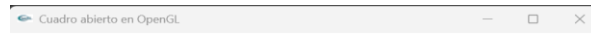
INTRODUCCIÓN

En este laboratorio se realizaron diferentes pruebas con programas básicos de OpenGL, modificando comandos relacionados con el color, la proyección, el tamaño y la posición de la ventana. A través de estas actividades se pudo observar cómo cambian las figuras en pantalla, como líneas, cuadrados, polígonos, letras y una cara feliz, permitiendo comprender mejor el funcionamiento de las coordenadas y la representación gráfica en OpenGL.

1. Ejecute el programa original del lab 1.1 sin modificarlo y conteste las siguientes interrogantes:

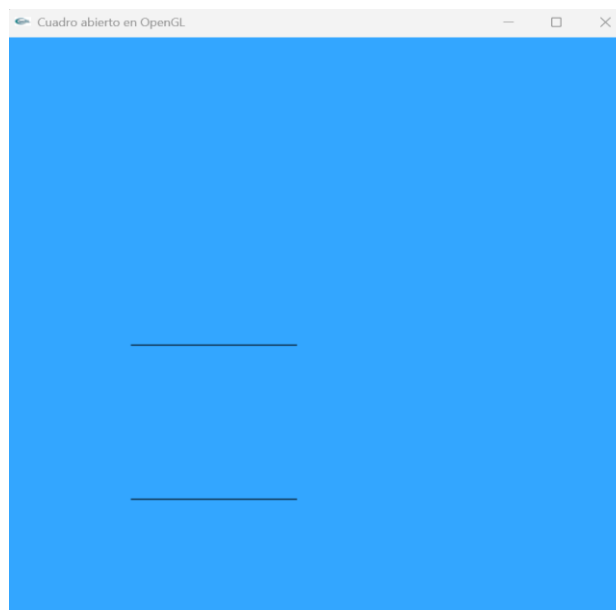
¿Qué tipo de figura se muestra en pantalla? Plasme la captura del resultado

Dos líneas horizontales, formando un “cuadro abierto”.



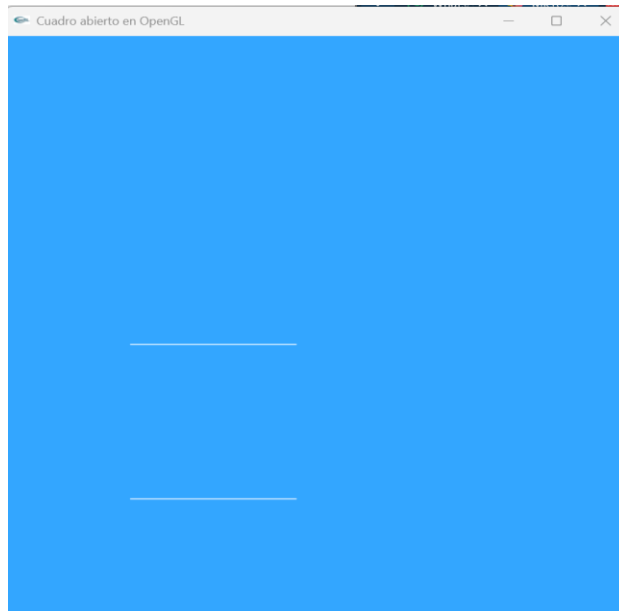
2. Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

El fondo cambia a un color azul celeste y la ventana de proyección se amplía, mostrando más espacio en coordenadas.



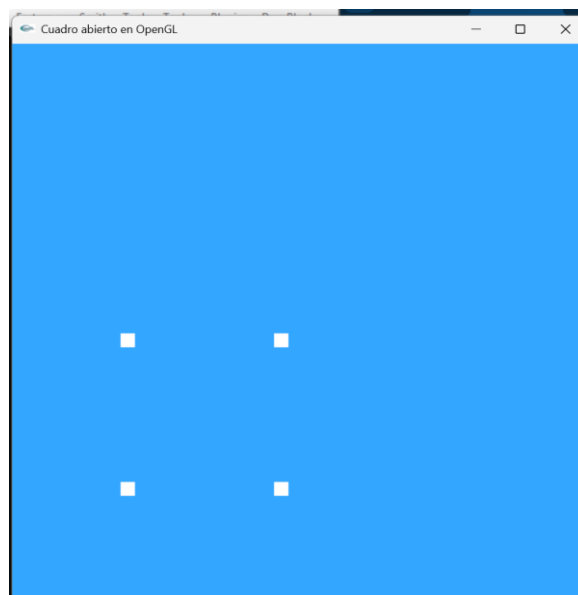
3. En el void línea realice las siguientes modificaciones: Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

Se dibuja la línea en un color blanco .



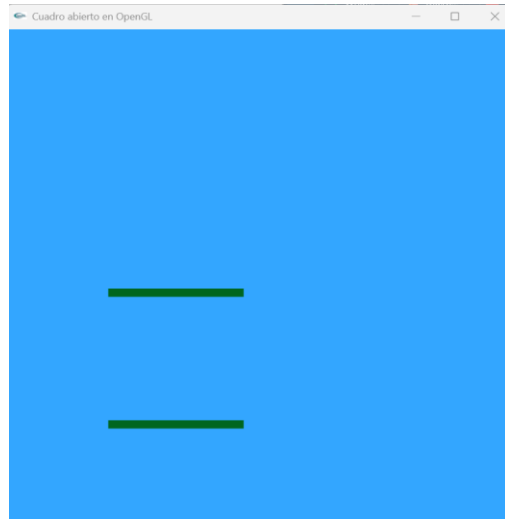
4. Manteniéndonos sobre el punto 3, agregamos al código lo siguiente: Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

En lugar de una línea, se dibujan dos cuadrados grandes en los extremos de las coordenadas.



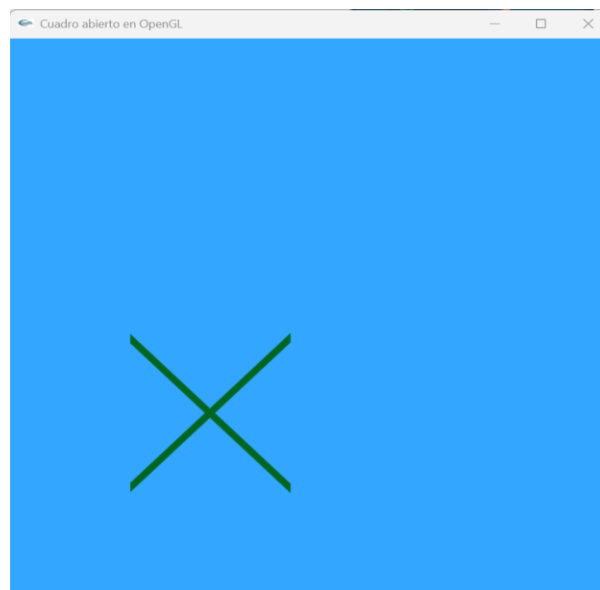
5. Manteniéndonos sobre el punto 3, agregamos al código lo siguiente: Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

La línea se dibuja más gruesa y en color verde oscuro.



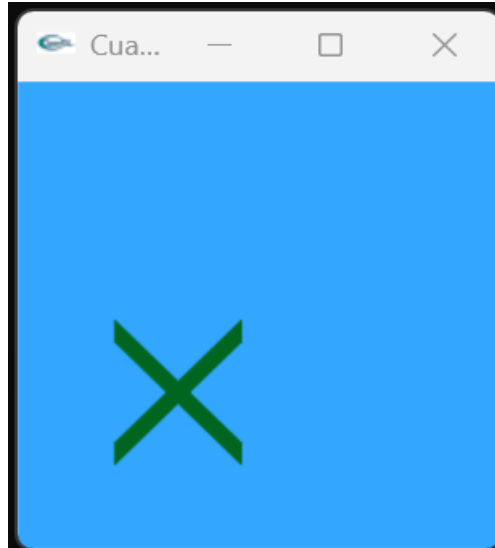
6. En la sección void dibujar aplicamos los siguientes cambios: Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

Se dibujan dos líneas diagonales que forman una "X".



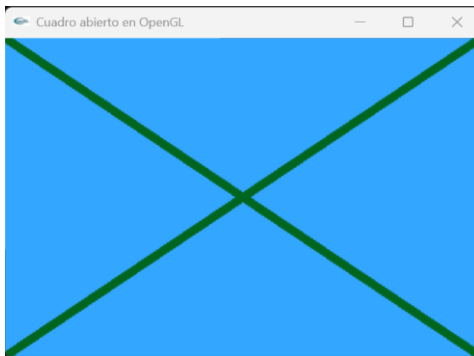
7. Cambie el siguiente comando `glutInitWindowSize (200,200)` que se encuentra en el `int main`. Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede?, Plasme la imagen

Al modificar el tamaño de la ventana, la figura se ve más grande o pequeña según el valor.



8. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el `glutInitWindowSize` y el `gluOrtho2D`, Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

`glutInitWindowSize` cambia tamaño físico de ventana, el `gluOrtho2D` cambia el espacio lógico de coordenadas



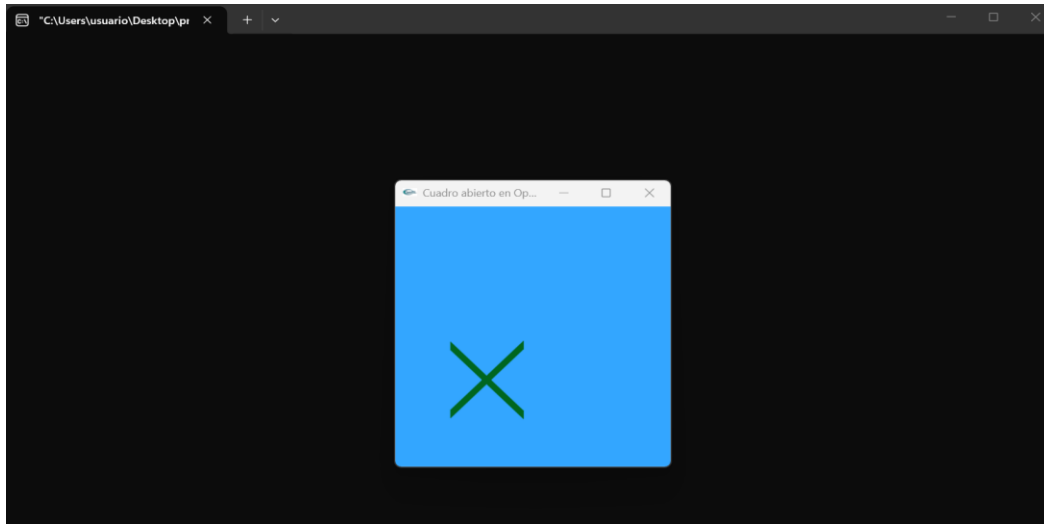
```
void proyeccion() {  
    glClearColor(0.20, 0.65, 1.0, 0.0); // Fondo azul celeste  
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);  
    gluOrtho2D(100, 100, -50, 100); //  
    Proyección más amplia  
}
```



```
int main (int argc, char* argv [])  
{  
    glutInit(&argc, argv);  
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE |  
        GLUT_RGB); glutInitWindowSize(300,350);  
    glutInitWindowPosition(300,100);  
    glutCreateWindow ("Cuadro abierto en  
        OpenGL"); proyeccion();  
    glutDisplayFunc(dibujar);  
    glutMainLoop();  
}
```

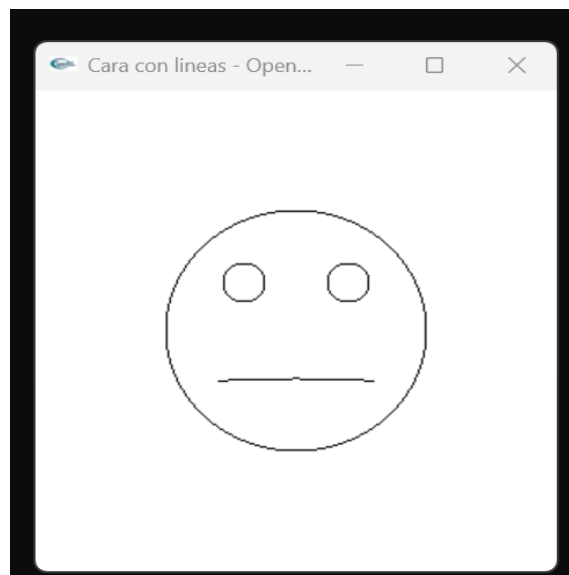
9. Cambie el siguiente comando `glutInitWindowPosition (500,300)`; Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

La ventana aparece en otra posición de la pantalla.



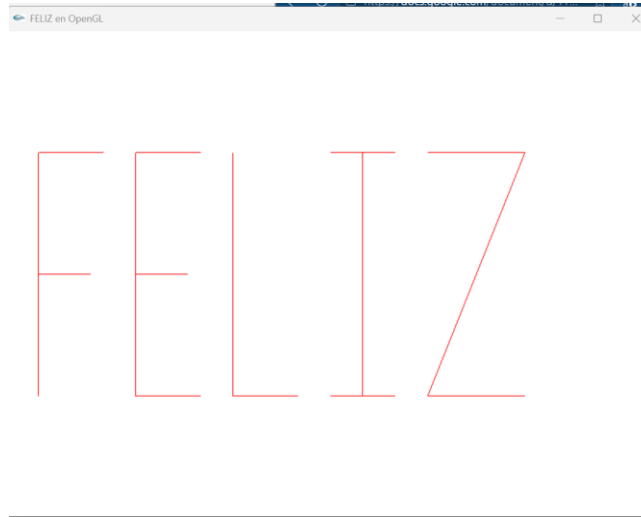
10. Observemos el código # 1.2, ejecute, que es lo que se visualiza en pantalla. Plasme su imagen

Una cara feliz formada por un círculo, dos ojos y una boca.



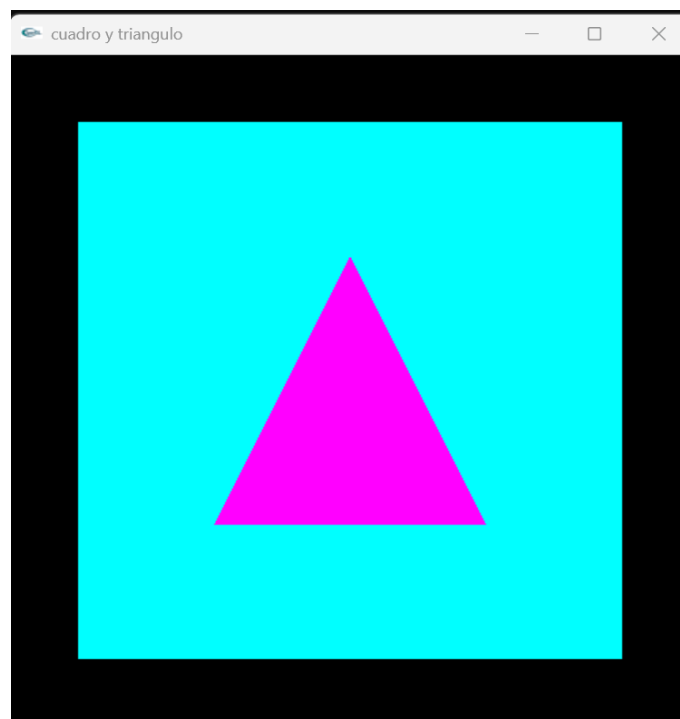
11. Observemos el código # 1.3, ejecute, que es lo que se visualiza en pantalla. Plasme su imagen.

La palabra FELIZ dibujada con líneas.



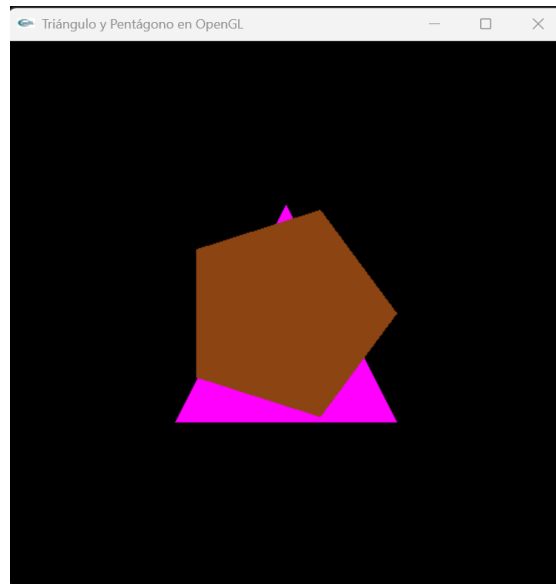
12. Observemos el código # 1.4, ejecute, que es lo que se visualiza en pantalla. Plasme su imagen.

Un cuadro (GL_QUADS) y dentro un triángulo (GL_POLYGON).



13. En la sección void display aplicamos los siguientes cambios, borra el color y el polígono que se encuentra debajo del cuadro (GL_QUADS) y Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen

Se reemplaza el cuadrado por un triángulo y se dibuja un polígono de 5 lados.



Ejecute el programa, ¿Explique lo que sucede? Plasme la imagen



CONCLUSIÓN

En conclusión, este laboratorio permitió reforzar el uso de OpenGL para crear y modificar figuras gráficas mediante cambios en el código. Se comprendió la diferencia entre el tamaño físico de la ventana y el área lógica de coordenadas, además de observar cómo los colores, grosores y posiciones afectan la visualización final de los objetos en pantalla.